Anexos (máx. 4 cuartillas) — CebadaVision

A1. Predicciones de las 59 parcelas (t/ha, 4 decimales)

Rendimiento de grano estimado por el modelo final (ensamble LightGBM + Random Forest) para las 59 parcelas del conjunto de predicción. Mismo contenido que el archivo CSV enviado a FIRA.

ID	t/ha	ID	t/ha	ID	t/ha
AGC_003	3.4582	AGC_076	4.6049	AGC_142	4.6490
AGC_011	4.5491	AGC_082	4.5076	AGC_143	4.5267
AGC_016	4.4001	AGC_085	4.2365	AGC_147	2.9875
AGC_025	3.0380	AGC_086	3.0426	AGC_149	4.4601
AGC_027	2.9742	AGC_087	2.8776	AGC_153	4.2589
AGC_028	4.5693	AGC_088	4.4664	AGC_154	4.5223
AGC_029	2.9709	AGC_091	4.5210	AGC_156	3.2345
AGC_030	3.1045	AGC_093	2.9494	AGC_158	4.2025
AGC_031	4.2783	AGC_094	4.4543	AGC_173	3.1163
AGC_036	4.4455	AGC_095	4.5666	AGC_174	4.3857
AGC_039	2.9821	AGC_107	4.4860	AGC_175	4.4178
AGC_042	3.0120	AGC_113	3.1797	AGC_177	4.4497
AGC_043	4.4842	AGC_116	4.4596	AGC_182	4.4916
AGC_050	3.0147	AGC_118	3.0863	AGC_183	2.9948
AGC_052	4.4507	AGC_120	3.0751	AGC_186	4.5575
AGC_061	3.0559	AGC_126	4.4792	AGC_188	4.5433
AGC_063	4.5332	AGC_128	4.5121	AGC_190	4.4076
AGC_065	4.4761	AGC_129	3.3870	AGC_191	4.6349
AGC_071	2.9163	AGC_130	4.4504	AGC_192	4.5541
AGC_075	2.9131	AGC_136	4.4922		

A2. Actividades y aportaciones de cada integrante

Integrante	Rol	Actividades y aportaciones
Osmar Javier (capitán)	Coordinación	Organización en sprints e issues de GitHub; registro de decisiones (`DECISIONES.md`); seguimiento de las sesiones de dudas con FIRA; integración de entregables y carga en la plataforma.
David Bonifacio	Datos	Auditoría independiente de IDs, fechas y unión de fuentes (`src/auditoria_datos.py`); extracción de clima y topografía por polígono (`src/extraer_raster.py`); tabla PRO por parcela con filtro de nubosidad sin imputación (`src/tabla_pro.py`); clima por ciclo y README reproducible (`src/clima_ciclo.py`).

Integrante	Rol	Actividades y aportaciones
Hugo Palencia	Modelo	Baseline V0/V1 con los folds fijos; comparación Ridge por bloques de variables (`docs/experimentos.md`); validación de referencias del modelo.
David Cervantes	App	Diseño y desarrollo de la aplicación web (React/TypeScript/Leaflet), contrato de datos modelo→app, validador, modo productor/analista, simulador y despliegue público.
Isaac	Reporte	Documento compartido con las secciones y límites; borrador de Introducción, Justificación y Objetivos; referencias; guion del video con Cervantes.
Equipo (con asistencia de IA)	Modelo final	Ingeniería de variables fenológicas (`src/features.py`), banco de experimentos con CV repetida y agrupada (`src/modelar.py`), ensamble final, SHAP y notas en lenguaje llano (`src/modelo_final.py`), exportador (`src/exportar_app.py`). Ver A3.

A3. Uso de inteligencia artificial y prompts

Se usó Claude (Anthropic) como asistente de programación y redacción, siempre con revisión del equipo. El registro completo, con fecha, integrante, uso y prompt textual, está en `prompts_ia.md` del repositorio; se reproduce íntegro aquí.

Fecha	Herramienta	Integrante	Uso (sección / archivo)	Prompt
2026-09-17	Claude Code		Lectura y resumen de las bases del reto; creación de `CLAUDE.md`	"vamos a trabajar en un proyecto para el datathon AgroCebada, estudia el pdf y la info de esta pagina: https://www.fira.gob.mx/Nd/Convocatoria-2026.html#bases"
2026-09-17	Claude Code		Documento de contexto del proyecto	"ok, igual genera un .md para el contexto"
2026-09-18	Claude Code		Planeación de siguientes pasos y estructura del proyecto	"que sigue?"
2026-09-18	Claude Code		EDA, extracción de clima/topografía por parcela, baselines espaciales (`src/eda_*.py`, `src/extraer_raster.py`, `reports/eda_hallazgos.md`)	"ya está el dataset, continua con lo del punto 1"
2026-10-02	Claude Code		Tabla PRO una fila por parcela abr–oct 2025, nulos omitidos y verificados (`src/tabla_pro.py`, `data/processed/variables_pro_abr_oct_2025.csv`)	"Objetivo: Dejar en el repo la tabla de una fila por parcela con variables de PRO (abril–octubre 2025), lista para el baseline de Hugo" (issue + revisión del issue anterior)

Fecha	Herramienta	Integrante	Uso (sección / archivo)	Prompt
2026-10-11	Claude Code		Tabla de clima abr–oct 2025 por parcela (`src/clima_ciclo.py`, `data/processed/clima_ciclo_2025.csv`), README con orden de ejecución, versiones fijadas en `requirements.txt`, `n_obs` única en tabla PRO, auditoría sin revisión redundante de IDs de clima/topografía	"este es un nuevo issue, hazlo y dime como entregarlo" (captura del issue: tabla de clima por parcela + repo reproducible)
2026-10-11	Claude Code		Revisión de la app (`agrocebada-pagina`) contra las bases; exportador de datos reales con Ridge provisional (`src/exportar_app.py`) y ajustes de textos en la app	"como vez agrocebada-pagina cumple?" / "puedes hacerlo y hacer las modificaciones en el repo original?"
2026-09-30 a 2026-10-06	Claude (claude.ai)	Osmar	Seguimiento de issues del equipo, revisión del borrador de Isaac, verificación de scripts de Boni, baseline de Hugo, actualización de `contexto_proyecto.md` y `DECISIONES.md`	Chat compartido: "Por ahora te vas a encargar de checar el progreso de la parte de Isaac…", "qué me tocaría actualizar? Toca crear nuevas issues…", "como estaria eso de los prompts?", "Isaac ya hizo su parte…", "cuando alguien termine lo de una issue suya, qué tendría que reportar…", "Olvidé pasarte los archivos de boni", "Me puso Lucy…", "te paso el md de decisiones y el md de contexto… actualízalos"
2026-10-17	Claude Code		Lectura del chat compartido y de las issues del repo `OsmarGHz/Cebada-Vision` (vía `gh`), resumen de estado y riesgos	"como te puedo pasar info de un chat de claude que me compartieron?" / "checa las issues del repositorio https://github.com/OsmarGHz/Cebada-Vision.git"
2026-10-17	Claude Code		Ingeniería de variables fenológicas Planet/Sentinel-2 + ubicación (`src/features.py`); banco de experimentos con CV 5×10 estratificada y CV por municipio, vecinos fuera de fold (`src/modelar.py`, `reports/experimentos.md`); modelo final ensamble LightGBM+RF, importancia por permutación, ablación, SHAP y notas en lenguaje llano, CSV de 59 predicciones (`src/modelo_final.py`, `submissions/`); exportador para la app (`src/exportar_app.py`); ajustes de la app (nota llana, factores SHAP, preguntas guía, textos de Acerca, nombre CebadaVision); reporte técnico (`reports/reporte_tecnico.md`), guion del video, anexos	"en base a los avances reportados en los issues del repositorio, sus tres ramas, y la pagina ya hecha, necesito que termines y complementes el proyecto del reto… termina lo que empezaste"

A4. Enlaces

- Aplicación: (pendiente de despliegue)
- Video demostrativo: (pendiente)
- Repositorio de modelación: https://github.com/OsmarGHz/Cebada-Vision
- Repositorio de la aplicación: https://github.com/David54s/agrocebada-pagina
- Banco de experimentos completo: `reports/experimentos.md`